Bornes du nombre de plateaux du jeu *Traversal*

Zacharie Gayol

Octobre 2026

Résumé

Le jeu *Traversal* est un jeu de plateau développé et édité par *Traversal Game Company LLC* depuis 2026. Le jeu se joue sur un plateau de 10 cases de long et de large . A chaque début de partie on associe à chaque case un entier qui sera sa hauteur. La seule règle lors de la création d'un plateau est que deux cases voisines, c'est-à-dire deux cases partageant un coté, ne peuvent pas avoir une différence de hauteur plus grande que 2. Une fois le plateau construit la partie peut commencer mais le déroulement d'une partie n'est pas ce qui nous intéresse ici. L'objet de cette étude est le nombre de plateaux différent qu'il est possible de créer. On obtient une minoration par 10^{53} et une majoration par 10^{58} grâce à l'utilisation de matrice de transfert.

1 Définitions

Soient $n, k \in \mathbb{N}^*$ et soit $J \in \mathcal{M}_{n,k}(\mathbb{Z})$ on dit que J est un *(n,k)-jeu* si J vérifie les conditions pour être un plateau :

$$\forall i \in [\![0; n-2]\!],\ \forall j \in [\![0; k-1]\!] \qquad |J_{i,j} - J_{i+1,j}| \leq 2$$

$$\forall i \in [\![0; n-1]\!],\ \forall j \in [\![0; k-2]\!] \qquad |J_{i,j} - J_{i,j+1}| \leq 2$$

Et

$$J_{0,0} = 0$$

On rajoute cette dernière condition pour ne pas compter plusieurs fois le même plateau à translation près.
On note $\mathbb{J}_k^n$ l'ensemble des *(n,k)-jeux*.
Dans la suite on raisonnera sur les colonnes, chaque colonne peut être vue comme une suite de $n-1$ marches et une hauteur initial plutôt que n hauteurs. On note $S \coloneqq \{\pm 2, \pm 1, 0\}$ l'ensemble des marches possibles.
Ainsi il y a $|S|^{n-1}$ colonnes différentes à translation près et on note $C_n \coloneqq S^{n-1}$.

Étant donné $a = (a_1, ..., a_{n-1}) \in C_n$ on s'intéresse aux colonnes qu'on peut placer directement à coté de la colonne $(0, a_1, a_1 + a_2, ..., \sum_{i=1}^{n-1} a_i)$ donnée par a.
Soit $a \in C_n,\ k \in [\![1; n]\!]$ et $d \in S$, on note $F_k^{(a)}(d)$ l'ensemble des k-uplets de S^k qui respectent la condition de proximité suivante :

$(b_0; ...; b_{k-1}) \in F_k^{(a)}(d)$
$\Leftrightarrow$
$\forall m < k-1,$

$$|\sum_{i=1}^{m} a_i - \sum_{i=0}^{m} b_i| \leq 2 \text{ et } \sum_{i=1}^{k-1} a_i - \sum_{i=0}^{k-1} b_i = d$$

On pose $F_k^{(a)} \coloneqq \begin{pmatrix} |F_k^{(a)}(2)| \\ |F_k^{(a)}(1)| \\ |F_k^{(a)}(0)| \\ |F_k^{(a)}(-1)| \\ |F_k^{(a)}(-2)| \end{pmatrix}$.
On note $C_a \subset C_{n+1}$ l'ensemble des suites de marches qui se déduisent des colonnes qu'on peut placer à coté de la colonne donné par a, c'est-à-dire :

$$C_a \coloneqq \{(b_0;...;b_n) \in C_{n+1} | \forall m \in [\![0; n-1]\!],\ |\sum_{i=1}^{m} a_i - \sum_{i=0}^{m} b_i| \leq 2\}$$

Ainsi par définition :

$$C_a = \bigsqcup_{d=-2}^{2} F_n^{(a)}(d) \text{ et } |C_a| = \sum_{d=-2}^{2} |F_n^{(a)}(d)|$$

On définit également la *matrice de transfert associée à a* pour tout $k \in [\![2; n-1]\!]$:

$$M_k^{(a)} \coloneqq \left(\begin{cases} 1 \text{ si } a_k + j - i \in S \\ 0 \text{ sinon} \end{cases} \right)_{i;j \in [\![0;4]\!]} \in \mathcal{M}_5(\mathbb{R})$$

Enfin on note $\mathbb{J}_k^{(a)}$ l'ensemble des (n,k)-jeux tels que la k-ième colonne est déduite de a, c'est-à-dire :

$$\mathbb{J}_k^{(a)} \coloneqq \{J \in \mathbb{J}_k^n | \forall i \in [\![0; n-2]\!],\ J_{i+1,k-1} = J_{i,k-1} + a_{i+1}\}$$

Et on note $\mathbb{J}_k^{(a)*}$ l'ensemble des (n,k)-jeux tels que la première colonne est déduite de a.

2 Détermination de $|C_a|$

On commence par établir une formule de récurrence sur $|F_k^{(a)}(d)|$.
Soient $a \in C_n$, $k \in [\![1; n-1]\!]$ et $d' \in S$, on a :

$$|F_{k+1}^{(a)}(d')| = \sum_{d=-2}^{2} |F_k^{(a)}(d)| \mathbb{1}_{\{a_k + d - d' \in S\}} = \sum_{\substack{d=-2 \\ a_k + d - d' \in S}}^{2} |F_k^{(a)}(d)|$$

Et donc,

$$F_{k+1}^{(a)} = M_k^{(a)} F_k^{(a)}$$

Démonstration.
Soit $d \in S$, on pose $\varphi_d : b = (b_0;...;b_{k-1}) \in F_k^{(a)}(d) \longmapsto (b_0;...;b_k)$ avec $b_k = a_k + d - d'$ alors comme,

$$\sum_{i=1}^{k-1} a_i - \sum_{i=0}^{k-1} b_i = d$$

on a,

$$\sum_{i=1}^{k} a_i - \sum_{i=0}^{k} b_i = d + a_k - a_k - d + d' = d'$$

Ainsi $Im(\varphi_d) \cap F_{k+1}^{(a)}(d') = \begin{cases} \emptyset \text{ si } b_k = a_k + d - d' \notin S \\ Im(\varphi_d) \text{ sinon} \end{cases}$.

De plus, soit $b = (b_0; ...; b_k) \in F_{k+1}^{(a)}(d')$ alors,

$$\sum_{i=1}^{k} a_i - \sum_{i=0}^{k} b_i = d'$$

d'où

$$\sum_{i=1}^{k-1} a_i - \sum_{i=0}^{k-1} b_i = d' - a_k + b_k \in S$$

On en déduit $b = \varphi_{d'-a_k+b_k}(b')$ avec $b' = (b_0; ...; b_k - 1)$.
On obtient alors,

$$F_{k+1}^{(a)}(d') \subset \bigsqcup_{d=-2}^{2} Im(\varphi_d)$$

Donc,

$$F_{k+1}^{(a)}(d') = (\bigsqcup_{d=-2}^{2} Im(\varphi_d)) \cap F_{k+1}^{(a)}(d')) = \bigsqcup_{d=-2}^{2} (Im(\varphi_d) \cap F_{k+1}^{(a)}(d')) = \bigsqcup_{\substack{d=-2 \\ a_k+d-d' \in S}}^{2} (Im(\varphi_d)$$

En passant au cardinal,

$$|F_{k+1}^{(a)}(d')| = \sum_{\substack{d=-2 \\ a_k+d-d' \in S}}^{2} |Im(\varphi_d)|$$

Or φ_d est bijective donc $|Im(\varphi_d)| = |F_k^{(a)}(d)|$ d'où le résultat. □

De fait, à partir de maintenant pour tout $a \in C_n$, $|C_a|$ est une donnée du problème puisque facilement calculable.

3 Ajout de colonnes

La première relation fondamentale et qui se déduit directement des définitions est :

$$|\mathbb{J}_k^n| = \sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}|$$

Puis on a la relation entre les $\mathbb{J}_k^{(a)}$ et $\mathbb{J}_{k+1}^{(a)}$ suivante :
$\forall k \in [\![1; n-1]\!]$,

$$\sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}||C_a| = |\mathbb{J}_{k+1}^n|$$

Démonstration.
Soit,

$$\varphi : \bigsqcup_{a \in C_n} (\mathbb{J}_k^{(a)} \times C_a) \longrightarrow \mathbb{J}_{k+1}^n$$
$$(J; c) \longmapsto J' = \left(\begin{cases} J_{i,j} \text{ si } j < k \\ J_{0,k-1} + \sum_{m=0}^{i} c_m \text{ si } j = k \end{cases} \right)$$

φ est clairement bijective, on en déduit le résultat.

□

De là on peut déduire deux premières bornes grâce à une écriture télescopique :

$$\approx 6,5 \times 10^{35} \leq |\mathbb{J}_{10}^{10}| \leq \approx 1,3 \times 10^{60}$$

Démonstration.

Soit $k \in \mathbb{N}$,

$$|\mathbb{J}_{k+2}^n| - |\mathbb{J}_{k+1}^n| = \sum_{a_n \in C_n} |C_a|(|\mathbb{J}_{k+1}^{(a)}| - |\mathbb{J}_k^{(a)}|)$$

On connaît bien $|C_a|$ mais pas les $|\mathbb{J}_k^{(a)}|$ donc on doit se ramener aux $|\mathbb{J}_k^n|$.

$$\min_{a \in C_n} |C_a|(|\mathbb{J}_{k+1}^n| - |\mathbb{J}_k^n|) \leq |\mathbb{J}_{k+2}^n| - |\mathbb{J}_{k+1}^n| \leq \max_{a \in C_n} |C_a|(|\mathbb{J}_{k+1}^n| - |\mathbb{J}_k^n|)$$

En faisant un télescopage on a,

$$\min_{a \in C_n} |C_a|(|\mathbb{J}_{k+1}^n| - |C_n|) \leq |\mathbb{J}_{k+2}^n| - |\mathbb{J}_2^n| \leq \max_{a \in C_n} |C_a|(|\mathbb{J}_{k+1}^n| - |C_n|)$$

Puis on résout les suites arithmético-géométriques avec $|\mathbb{J}_2^n| = \sum_{a \in C_n} |C_a|$ pour obtenir le résultat. □

4 Ajout de blocs

Soit $p \in \mathbb{N}$, on a :

$$|\mathbb{J}_{k+p}^n| = \sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}||\mathbb{J}_{p+1}^{(a)}|$$

Démonstration.
On pose,

$$\varphi : \mathbb{J}_{k+p}^n \longrightarrow \bigsqcup_{a \in C_n} \mathbb{J}_k^{(a)} \times \mathbb{J}_{p+1}^{(a)*}$$

$$J \mapsto \left(\left(J_{i,j}\right)_{\substack{i \leq n-1 \\ j \leq k-1}}, \left(J_{i,j} - J_{0,k-1}\right)_{\substack{i \leq n-1 \\ k-1 \leq j \leq k+p-1}} \right)$$

φ est clairement bijective d'où le résultat puisque $|\mathbb{J}_{p+1}^{(a)*}| = |\mathbb{J}_{p+1}^{(a)}|$. □

On en déduit l'encadrement suivant :

$$\approx 6,0 \times 10^{53} \leq |\mathbb{J}_{10}^{10}| \leq \approx 3,4 \times 10^{58}$$

Démonstration.

$$|\mathbb{J}_{k+p}^n| = \sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}||\mathbb{J}_{p+1}^{(a)}| \leq |\mathbb{J}_p^n||\mathbb{J}_k^n|$$

Car $|\mathbb{J}_{p+1}^{(a)}| \leq |\mathbb{J}_p^n|$ quelque soit $a \in C_n$.
Donc,

$$|\mathbb{J}_{10}^{10}| \leq |\mathbb{J}_3^{10}|^3 \times |\mathbb{J}_1^{10}|$$

Cette formulation est calculable puisque $|\mathbb{J}_3^n| = \sum_{a \in C_n} |C_a|^2$ et $|\mathbb{J}_1^n| = |C_n|$.
Avec $n = 10$ on obtient bien $|\mathbb{J}_{10}^{10}| \leq \approx 3,4 \times 10^{58}$.
Par la formule de l'inégalité de Cauchy-Schwarz on a,

$$\left(\sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}|\right)^2 \leq |C_n| \times \sum_{a \in C_n} |\mathbb{J}_k^{(a)}|^2$$

c'est-à-dire

$$|\mathbb{J}_k^n|^2 \leq |C_n||\mathbb{J}_{2k-1}^n|$$

Donc,

$$|\mathbb{J}_{10}^{10}| \geq \min_{a \in C_{10}} |C_a| \times |\mathbb{J}_9^{10}| \geq \min_{a \in C_{10}} |C_a| \times \frac{|\mathbb{J}_5^{10}|^2}{|C_{10}|} \geq \min_{a \in C_{10}} |C_a| \times \frac{|\mathbb{J}_3^{10}|^4}{|C_{10}|^3} \approx 6,0 \times 10^{53}$$

□

5 Valeurs

1. $\min_{a \in C_{10}} |C_a| = 1001$
2. $\max_{a \in C_{10}} |C_a| = 1095951$
3. On peut sans doute tirer plus d'information et améliorer les bornes en prenant en compte la distribution des $|C_a|$ et $|\mathbb{J}_k^{(a)}|$.

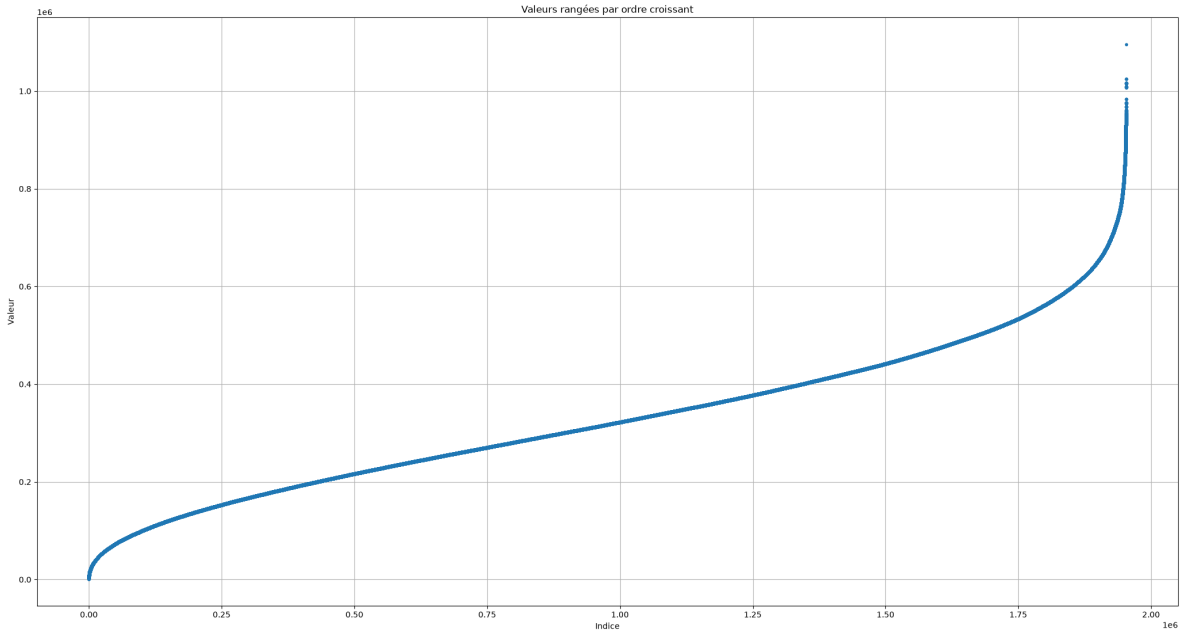


FIGURE 1 – La distribution de $|C_a|_{a \in C_{10}}$ une fois ordonnée par ordre croissant